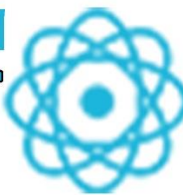


Danish scientific journal

DSJ



№21/2019

ISSN 3375-2389

Vol.2

The journal publishes materials on the most significant issues of our time. Articles sent for publication can be written in any language, as independent experts in different scientific and linguistic areas are involved.

The international scientific journal “Danish Scientific Journal” is focused on the international audience. Authors living in different countries have an opportunity to exchange knowledge and experience.

The main objective of the journal is the connection between science and society. Scientists in different areas of activity have an opportunity to publish their materials. Publishing a scientific article in the journal is your chance to contribute invaluablely to the development of science.

Editor in chief – Lene Larsen, Københavns Universitet

Secretary – Sofie Atting

- Charlotte Caspersen – Syddansk Erhvervsakademi, Denmark
- Rasmus Jørgensen – University of Southern Denmark, Denmark
- Claus Jensen – Københavns Universitet, Denmark
- Benjamin Hove – Uddannelsescenter Holstebro, Denmark
- William Witten – Iowa State University, USA
- Samuel Taylor – Florida State University, USA
- Anie Ludwig – Universität Mannheim, Germany
- Javier Neziraj – Universidade da Coruña, Spain
- Andreas Bøhler – Harstad University College, Norway
- Line Haslum – Sodertorns University College, Sweden
- Daehoy Park – Chung Ang University, South Korea
- Mohit Gupta – University of Calcutta, India
- Vojtech Hanus – Polytechnic College in Jihlava, Czech Republic
- Agnieszka Wyszynska – Szczecin University, Poland

Also in the work of the editorial board are involved independent experts

1000 copies

Danish Scientific Journal (DSJ)

Istedgade 104 1650 København V Denmark

email: publishing@danish-journal.com

site: <http://www.danish-journal.com>

6. ПАО «ВТБ» [Электронный ресурс] : официальный сайт ВТБ. - Режим доступа: <http://www.vtb.ru/>. - Загл. с экрана.

7. ПАО «ВТБ 24» [Электронный ресурс] : официальный сайт ВТБ 24. - Режим доступа: <http://www.vtb24.ru/>. - Загл. с экрана.

8. ПАО «Россельхозбанк» [Электронный ресурс] : официальный сайт Россельхозбанка. - Режим доступа: <http://www.rshb.ru/>. - Загл. с экрана.

9. ПАО «Сбербанк» [Электронный ресурс] : официальный сайт Сбербанка. - Режим доступа: <http://www.sberbank.ru/>. - Загл. с экрана.

USING 3D-FIGURES OF X1 FOR PARAMETER Ssl

Pil E.

Academic of the RANH, professor, d.t.s., Saint-Petersburg, Russia

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D-графиков X1 для параметра Ssl

Пиль Э.А.

Академик РАН, профессор, д.т.н., Санкт-Петербург, Россия

Abstract

The present article deals with the calculation of a variable X1 and plotted 3D-figures. Using the meaning of variable X1 allow us to know of existing variable X1.

Аннотация

В статье рассматривается вопрос расчета переменной X1 и построение для нее 3D-графиков. Полученные значения переменной X1 позволят выявить пределы, в которых может существовать данная переменная X1.

Keywords: calculation, variable X1, 3D-figures.

Ключевые слова: расчеты, переменные X1, 3D-графики.

Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Ssl (GDP), которые были описаны в статье [1, 2]. В представленной ниже статье показано, как влияют значения двух переменных X2 и X3, а также параметра Ssl (GDP) на расчеты пере-

менной X1 и построение 3D-графиков. При этом значения переменных могут быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. Таким образом рассматривается вопрос изменения $X1 = f(X2, X3, Ssl)$.

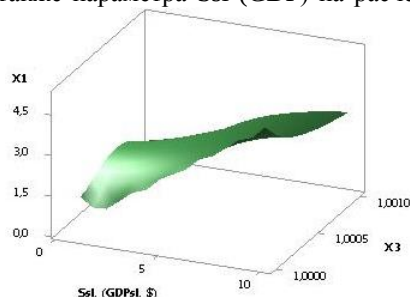


Рис. 1. $X1 = f(X2, X3, Ssl)$
 $X2 = X3 = 1, Ssl = 1..10$

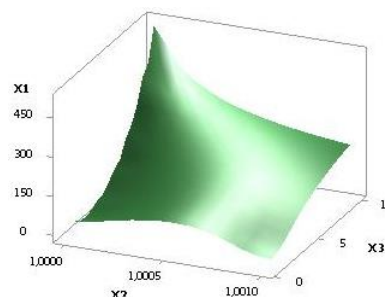


Рис. 2. $X1 = f(X2, X3, Ssl)$
 $X2 = 1, X3 = Ssl = 1..10$

Итак, на рисунке 1 показан 3D-график зависимости X1, когда значения переменных были следующими $X2 = X3 = 1, Ssl = 1..10$. Как видно из данного рисунка значения X1 изменяются с 0,51 до 5,1, т.е. 10,0 раз.

На следующем рисунке 2 изображен 3D-график для кривой X1, при переменных $X2 = 1, X3 = Ssl = 1..10$, увеличивается с 0,51 до 510,15, т.е. 1000,0 раз.

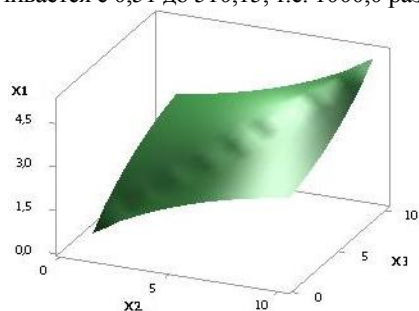


Рис. 3. $X1 = f(X2, X3, Ssl)$
 $X2 = 1..10, X3 = Ssl = 1$

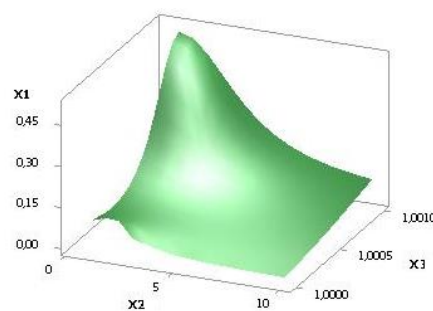


Рис. 4. $X1 = f(X2, X3, Ssl)$
 $X2 = X3 = 1..10, Ssl = 1$

На двух рисунках 3 и 4 представлены два 3D-графика для X_1 , когда переменные были $X_2 = 1..10$, $X_3 = Ssl = 1$ и $X_2 = X_3 = 1..10$, $Ssl = 1$ соответственно. Как видно из рис. 3 построенная зависимость X_1 также увеличивается в 10 раз. 3D-график же на рис. 4 уменьшается с 0,51 до 0,005, т.е. в 100,0 раз.

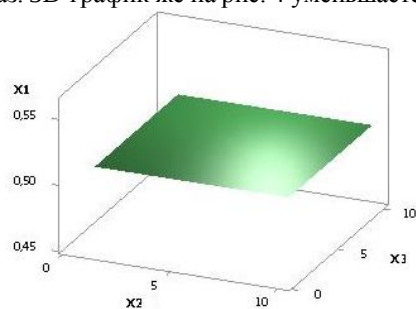


Рис. 5. $X_1 = f(X_2, X_3, Ssl)$
 $X_2 = X_3 = 1, Ssl = 1..10$

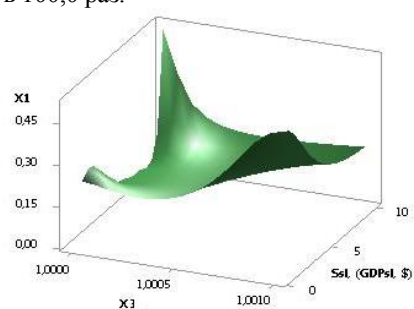


Рис. 6. $X_1 = f(X_2, X_3, Ssl)$
 $X_2 = Ssl = 1..10, X_3 = 1$

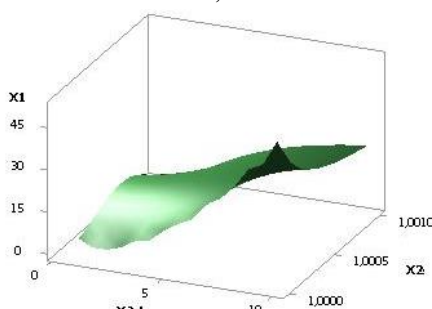


Рис. 7. $X_1 = f(X_2, X_3, Ssl)$
 $X_2 = Ssl = 1, X_3 = 1..10$

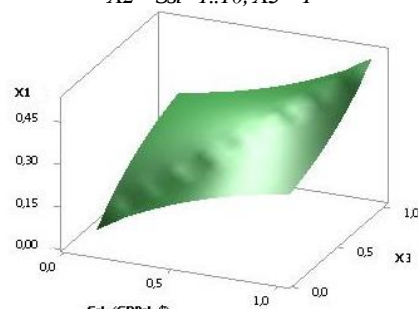


Рис. 8. $X_1 = f(X_2, X_3, Ssl)$
 $X_2 = X_3 = Ssl = 1..0,1$

Рассчитанные значения для зависимости X_1 на рисунке 5 при переменных $X_2 = X_3 = 1$, $Ssl = 1..10$ остаются неизменными и равны 0,51. На рис. 6 значения X_1 для 3D-графика при $X_2 = Ssl = 1..10$, $X_3 = 1$ уменьшаются в 10,0 раз с 0,51 до 0,051.

3D-графики для рисунков 7 и 8 были построены при $X_2 = Ssl = 1$, $X_3 = 1..10$ и $X_2 = X_3 = Ssl = 1..0,1$ соответственно. Здесь на рисунке 7 значения переменной X_1 увеличиваются с 0,51 до 51,02, т.е. в 100 раз, а на рис. 8 уменьшаются в 10,0 раз с 0,51 до 0,05.

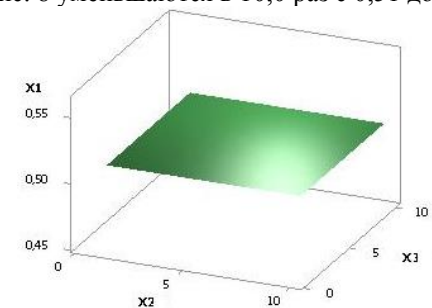


Рис. 9. $X_1 = f(X_2, X_3, Ssl)$
 $X_2 = X_3 = 1..0,1, Ssl = 1$

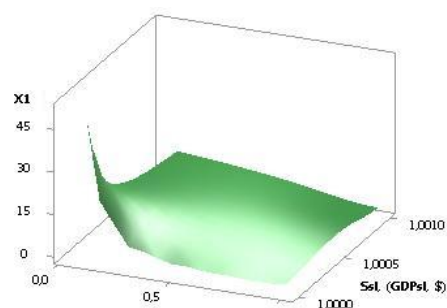


Рис. 10. $X_1 = f(X_2, X_3, Ssl)$
 $X_2 = 1..0,1, X_3 = Ssl = 1$

Следующие 3D-графика на двух рисунках 9 и 10 были построены при $X_2 = X_3 = 1..0,1$, $Ssl = 1$ и $X_2 = 1..0,1$, $X_3 = Ssl = 1$ соответственно. Здесь на рисунке 9 зависимость X_1 остается постоянной 0,51. На рисунке 10 значения X_1 увеличиваются уже в 100 раз с 0,51 до 51,02.

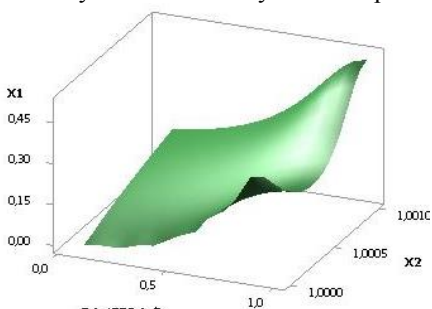


Рис. 11. $X_1 = f(X_2, X_3, Ssl)$
 $X_2 = X_3 = 1, Ssl = 0,1..1$

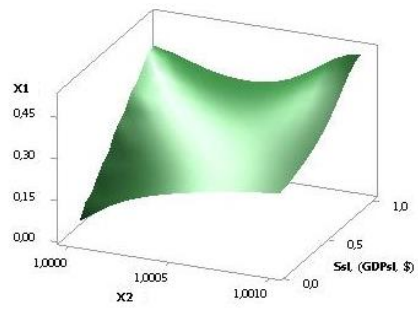


Рис. 12. $X_1 = f(X_2, X_3, Ssl)$
 $X_2 = 1, X_3 = Ssl = 1..0,1$

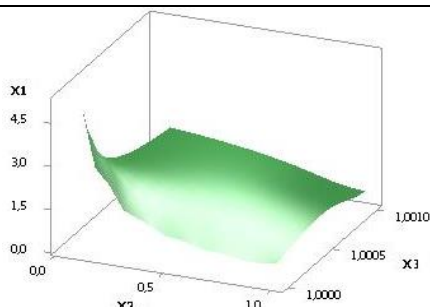


Рис. 13. $X1 = f(X2, X3, Ssl)$

$X2 = Ssl = 1..0,1, X3 = 1$

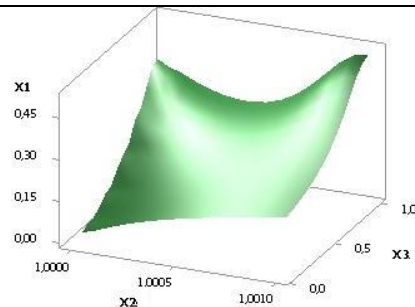


Рис. 14. $X1 = f(X2, X3, Ssl)$

$X2 = Ssl = 1, X3 = 1..0,1$

Из рисунков 11 и 12 видно, что построенные два 3D-графика для $X1$ при $X2 = X3 = 1, Ssl = 0,1..1$ и $X2 = 1, X3 = Ssl = 1..0,1$ уменьшаются. Так, например, на рис. 11 значения $X1$ уменьшаются с 0,51 до 0,05, т.е. в 10 раз, а на рис. 12 уменьшаются уже в 1000 раз с 0,51 до 0,001.

Из рисунка 13 видно, что 3D-график для $X1$ при переменных $X2 = Ssl = 1..0,1, X3 = 1$ увеличивается с 0,51 до 5,1, т.е. в 10,0 раз. На рисунке 14 3D-график для $X1$ при $X2 = Ssl = 1, X3 = 1..0,1$ уменьшается с 0,51 до 0,01, т.е. в 100 раз.

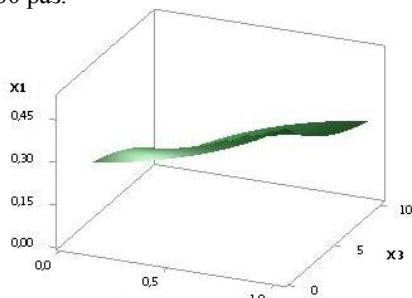


Рис. 15. $X1 = f(X2, X3, Ssl)$

$X2 = X3 = 1..10, Ssl = 1..0,1$

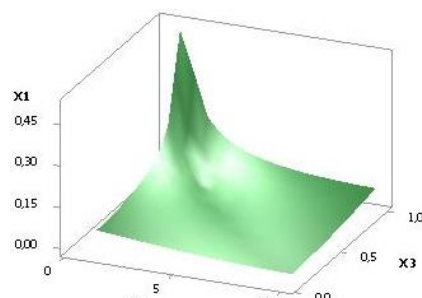


Рис. 16. $X1 = f(X2, X3, Ssl)$

$X2 = 1..10, X3 = Ssl = 1..0,1$

Из 3D-графика для $X1$, изображенного на рисунке 15, видно, что он уменьшается с 0,51 до 0,1, т.е. в 10,0 раз. Данный график был построен при значениях переменных $X2 = X3 = 1..10, Ssl = 1..0,1$. Следующий 3D-график на рис. 16 был построен при переменных $X2 = 1..10, X3 = Ssl = 1..0,1$. Здесь 3D-график для $X1$ уменьшается очень значительно в 100000 раз.

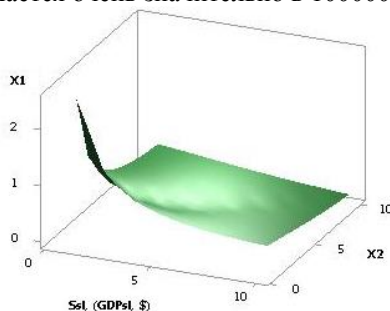


Рис. 17. $X1 = f(X2, X3, Ssl)$

$X2 = Ssl = 1..10, X3 = 1..0,1$

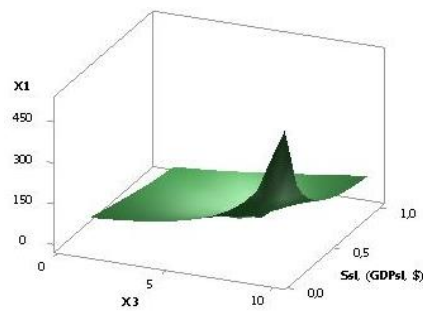


Рис. 18. $X1 = f(X2, X3, Ssl)$

$X2 = Ssl = 1..0,1, X3 = 1..10$

При построении 3D-графика для рис. 17 были использованы следующие переменные $X2 = Ssl = 1..10, X3 = 1..0,1$. Полученный 3D-график для $X1$ уменьшается в 1000 раз с 0,51 до 0,001. На рисунке 18 показан 3D-график для $X1$ при $X2 = Ssl = 1..0,1, X3 = 1..10$, из которого видно, что $X1$ увеличивается в 1000 раз. 3D-график для $X1$ на рисунке 19 при переменных $X2 = X3 = 1..0,1, Ssl = 1..10$ увеличивается в 10,0 раз с 0,51 до 5,1. На рисунке 20 построенный 3D-график $X1$ увеличивается значительно в 100000 раз при переменных $X2 = 1..0,1, X3 = Ssl = 1..10$.

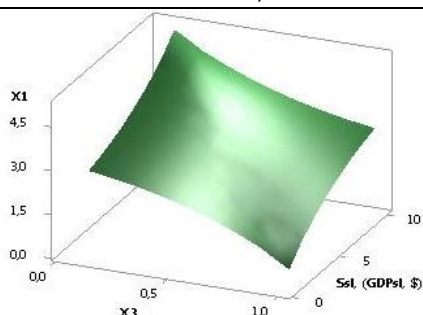


Рис. 19. $X1 = f(X2, X3, Ssl)$
 $X2 = X3 = 1..0,1, Ssl = 1..10$

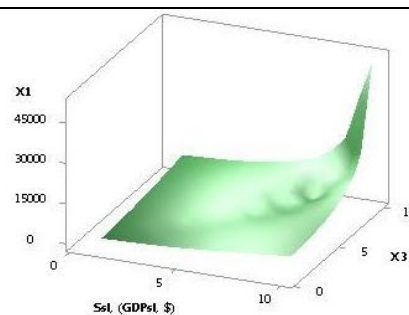


Рис. 20. $X1 = f(X2, X3, Ssl)$
 $X2 = 1..0,1, X3 = Ssl = 1..10$

Представленные 3D-графики для $X1$ на рисунках 21 и 22 в обоих случаях уменьшаются с 0,51 до 0,0001 и до 0,0005, т.е. в 10000 и 1000 раз соответственно. При построении 3D-графиков для $X1$ на этих рисунках были использованы значения переменных: $X2 = 1..10, X3 = 1..0,1, Ssl = 1$ и $X2 = 1..10, X3 = 1, Ssl = 1..0,1$.

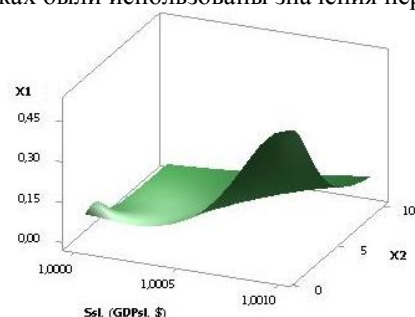


Рис. 21. $X1 = f(X2, X3, Ssl)$
 $X2 = 1..10, X3 = 1..0,1, Ssl = 1$

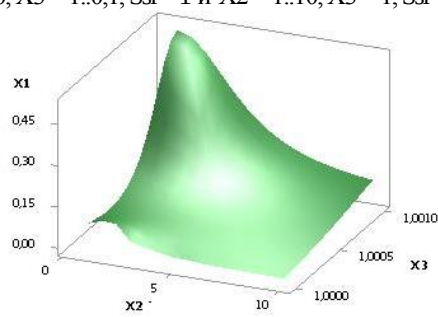


Рис. 22. $X1 = f(X2, X3, Ssl)$
 $X2 = 1..10, X3 = 1, Ssl = 1..0,1$

Как видно из рисунков 23 и 24 построенные 3D-графики для $X1$ при переменных $X1 = 1..10, X2 = X3 = 1..0,1, Ssl = 0,1..1$ и $X1 = 1, X2 = X3 = 1..0,1, Ssl = 1..10$ имеют максимумы 10,0 в точке 7 и 1,0 в точке 4 соответственно.

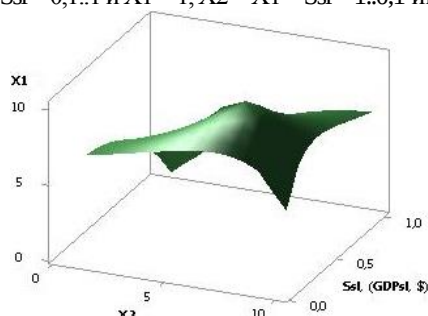


Рис. 23. $X1 = f(X2, X3, Ssl)$
 $X2 = 1, X3 = 1..10, Ssl = 1..0,1$

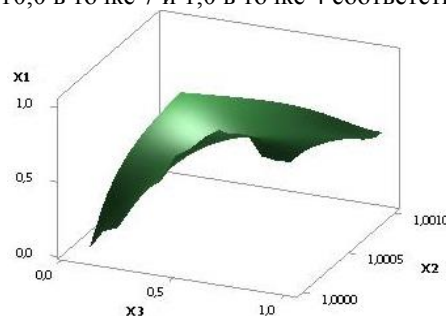


Рис. 24. $X1 = f(X2, X3, Ssl)$
 $X2 = X3 = 1..0,1, Ssl = 0,1..1$

Из последних 3D-графиков 25 и 26 для $X1$, которые были построены при переменных $X2 = 1..0,1, X3 = 1..10, Ssl = 1$ и $X2 = 1..0,1, X3 = 1, Ssl = 1..10$ видно, что они увеличиваются в 10000 раз и в 1000 раз соответственно.

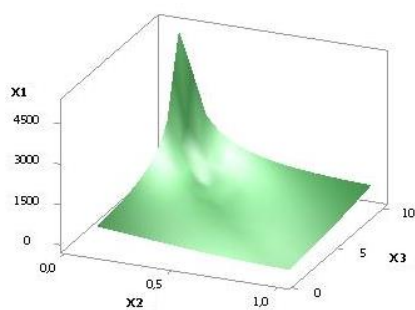


Рис. 25. $X1 = f(X2, X3, Ssl)$
 $X2 = 1..0,1, X3 = 1..10, Ssl = 1$

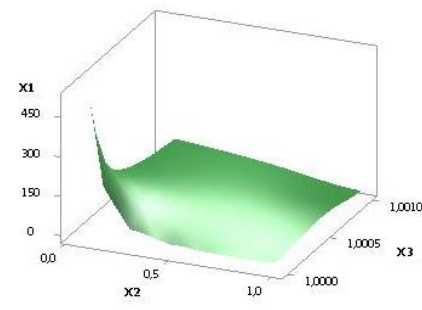


Рис. 26. $X1 = f(X2, X3, Ssl)$
 $X2 = 1..0,1, X3 = 1, Ssl = 1..10$

Ниже представлена сводная таблица 1, из которой видно как изменяются значения $X1$ от количества используемых при расчете переменных по убыванию величины $X1_f/X1_b$, которая характеризует отношение конечного значения $X1_f$ к начальному $X1_b$. Это отношение показывает во сколько раз увеличилась или уменьшилась расчетная величина значения $X1$. Из данной таблицы видно, что чем больше при расчетах $X1$ используют количество переменных, тем большие значения принимает величина $X1$.

Статистика переменных для $X1_f / X1_b$ по убыванию по группам

№ п/п	X1, ед.	X2, ед.	X3, ед.	S_{sl} , ед. ² (GDP_{sl} , \$)	$X1_f / X1_b$
1 переменная					
1.	0.51...51.02	1	1...10	1	100.00
2.	0.51...51.02	1...0.1	1	1	100.00
3.	0.51...5.1	1	1	1...10	10.00
4.	0.51...0.05	1	1	1...0.1	0.10
5.	0.51...0.005	1...10	1	1	0.01
6.	0.51...0.01	1	1...0.1	1	0.01
2 переменные					
7.	0.51...5101.52	1...0.1	1...10	1	10000.00
8.	0.51...510.15	1	1...10	1...10	1000.00
9.	0.51...510.15	1...0.1	1	1...10	1000.00
10.	0.51...10	1	1...7	1...0.4	19.60
11.	0.51...5.1	1...0.1	1	1...0.1	10.00
12.	0.51...1	1	1...0.7	1...4	1.96
13.	0.51	1...10	1...10	1	1.00
14.	0.51	1...0.1	1...0.1	1	1.00
15.	10...5.1	1	7...10	0.4...0.1	0.51
16.	1...0.05	1	0.7...0.1	4...10	0.05
17.	0.51...0.05	1...10	1	1...10	0.01
18.	0.51...0.001	1	1...0.1	1...0.1	0.001
19.	0.51...0.0005	1...10	1	1...0.1	0.001
20.	0.51...0.0001	1...10	1...0.1	1	0.0001
Все переменные					
21.	0.51...51015.2	1...0.1	1...10	1...10	100000.00
22.	0.51...510.15	1...0.1	1...10	1...0.1	1000.00
23.	0.51...510.15	1...10	1...10	1...10	10.00
24.	0.51...5.1	1...0.1	1...0.1	1...10	10.00
25.	0.51...0.05	1...0.1	1...0.1	1...0.1	0.10
26.	0.51...0.05	1...10	1...10	1...0.1	0.10
27.	0.51...0.001	1...10	1...0.1	1...10	0.001
28.	0.51...0.00001	1...10	1...0.1	1...0.1	0.00001

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Пиль Э.А. Расчет значений переменной $X1$ при изменении Vsl // Materials of the XIII International scientific and practical Conference, «Fundamental and applied science-2018», October 30-November 7, 2018. Volume 1. Economic science. Sheffield. Science and education. LTD – 68 p. – P. 15-17

2. Пиль Э.А. Влияние Vsl на значения переменной $X2$ // Materials of the XIII International scientific and practical Conference, «Fundamental and applied science-2018», October 30-November 7, 2018. Volume 1. Economic science. Sheffield. Science and education. LTD – 68 p. – P. 21-23

ANALYSE 3D-FIGURES OF X2 FOR PARAMETER Ssl

Pil E.

Academic of the RANH, professor, d.t.s., Saint-Petersburg, Russia

АНАЛИЗ 3D-ГРАФИКОВ X2 ДЛЯ ПАРАМЕТРА SSL

Пиль Э.А.

Академик РАН, профессор, д.т.н., Санкт-Петербург, Россия

Abstract

The present article deals with the calculation of a variable X2 and plotted 3D-figures. Using the meaning of variable X2 allow us to know of existing variable X2.

Аннотация

В статье рассматривается вопрос расчета переменной X2 и построение для нее 3D-графиков. Полученные значения переменной X2 позволят выявить пределы, в которых может существовать данная переменная X2.

Keywords: calculation, variable X2, 3D-figures.

Ключевые слова: расчеты, переменные X2, 3D-графики.

Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые были опубликованы в статье [1]. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета переменной X2. Полученные расчеты изображены в виде 3D-графиков. При этом переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье рассмотрена зависимость изменения $X2 = f(X1, X3, Ssl)$.

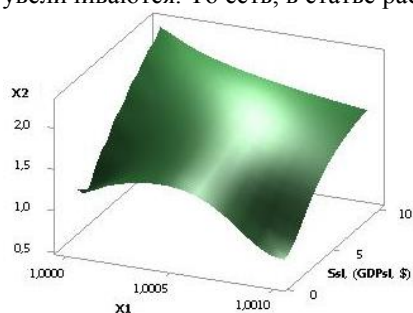


Рис. 1. $X2 = f(X1, X3, Ssl)$
 $X1 = X3 = 1, Ssl = 1..10$

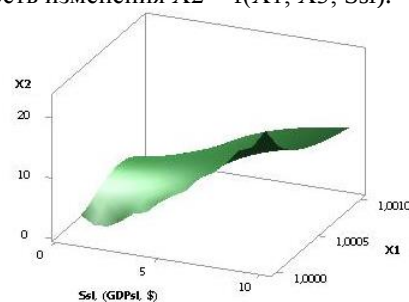


Рис. 2. $X2 = f(X1, X3, Ssl)$
 $X1 = 1, X3 = Ssl = 1..10$

3D-графики для X2 на рисунках 1 и 2 были построены при переменных $X1 = X3 = 1, Ssl = 1..10$ и $X1 = 1, X3 = Ssl = 1..10$. Здесь значения X2 на рис. 1 увеличиваются в 3,16 раза с 0,71 до 2,26, а на рис. 2 увеличиваются с 0,71 до 22,59, т.е. в 31,62 раз.

Здесь на рисунках 3 и 4 3D-графики для X2 были построены при переменных $X1 = X3 = Ssl = 1..10$ и $X1 = 1..10, X3 = Ssl = 1$. Так на рис. 3 построенная значения X2 увеличиваются с 0,71 до 7,14, т.е. в 10,0 раз, а на рис. 4 уменьшаются в 3,16 раза с 0,71 до 0,23.

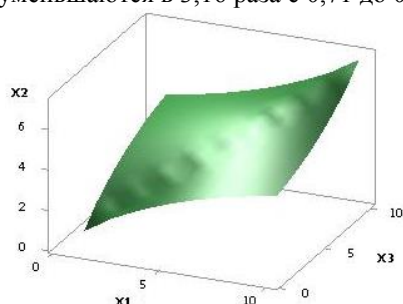


Рис. 3. $X2 = f(X1, X3, Ssl)$
 $X1 = X3 = Ssl = 1..10$

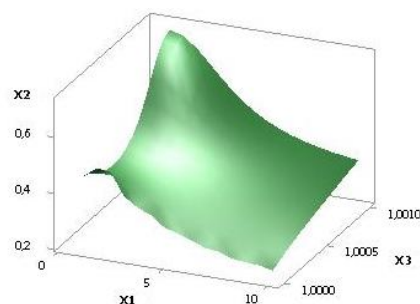


Рис. 4. $X2 = f(X1, X3, Ssl)$
 $X1 = 1..10, X3 = Ssl = 1$

На следующих двух 3D-графиках на рис. 5 и 6 показаны две зависимости X2, которые были построены при переменных $X1 = X3 = 1..10, Ssl = 1$ и $X1 = Ssl = 1..10, X3 = 1$ соответственно. Как видно из рис. 5 здесь значения X2 увеличиваются в 3,16 раза с 0,71 до 2,26, а на рис. 6 остаются неизменными 0,71.

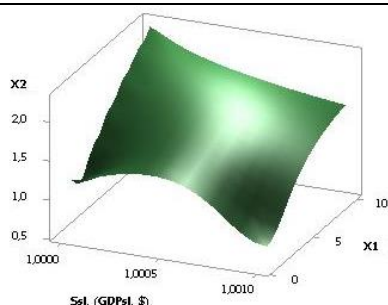


Рис. 5. $X2 = f(X1, X3, Ssl)$
 $X1 = X3 = 1..10, Ssl = 1$

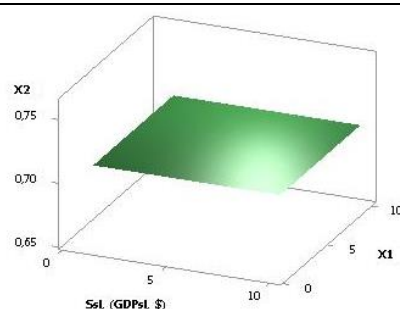


Рис. 6. $X2 = f(X1, X3, Ssl)$
 $X1 = Ssl = 1..10, X3 = 1$

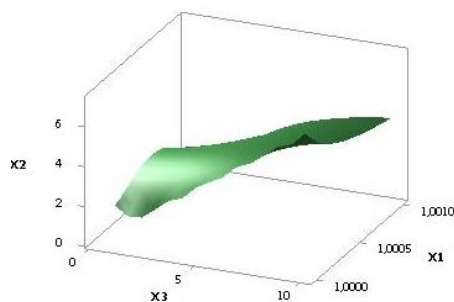


Рис. 7. $X2 = f(X1, X3, Ssl)$
 $X1 = Ssl = 1, X3 = 1..10$

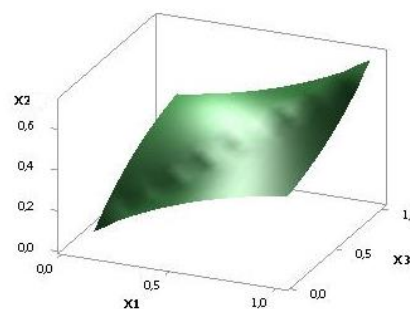


Рис. 8. $X2 = f(X1, X3, Ssl)$
 $X1 = X3 = Ssl = 1..0,1$

На двух рисунках 7 и 8 представлены два 3D-графика для $X2$ при переменных $X1 = Ssl = 1, X3 = 1..10$ и $X1 = X3 = Ssl = 1..0,1$ соответственно. Здесь на рис. 7 значения $X2$ увеличиваются с 0,71 до 7,14, т.е. в 10,0 раз, а на рис. 8 уменьшаются с 0,71 до 0,07, т.е. в 10,0 раз.

На рисунках 9 и 10 были построены 3D-графика для $X2$ при $X1 = X3 = 1..0,1, Ssl = 1$ и $X1 = 1..0,1, X3 = Ssl = 1$. Так на рис. 9 значения $X2$ уменьшаются с 0,71 до 0,23, т.е. в 3,16 раза, а на рис. 10 увеличиваются в 3,16 раза с 0,71 до 2,26.

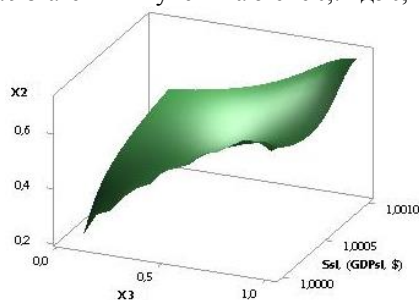


Рис. 9. $X2 = f(X1, X3, Ssl)$
 $X1 = X3 = 1..0,1, Ssl = 1$

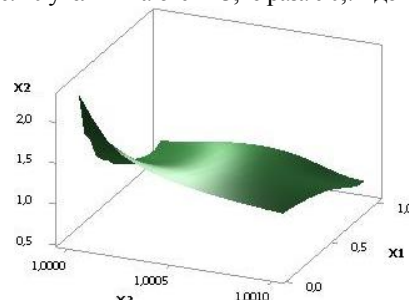


Рис. 10. $X2 = f(X1, X3, Ssl)$
 $X1 = 1..0,1, X3 = Ssl = 1$

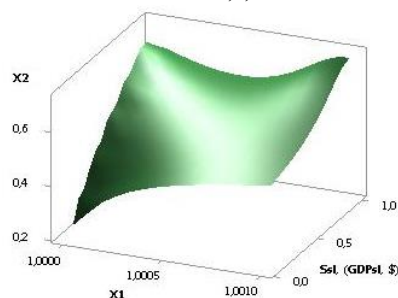


Рис. 11. $X2 = f(X1, X3, Ssl)$
 $X1 = X3 = 1, Ssl = 1..0,1$

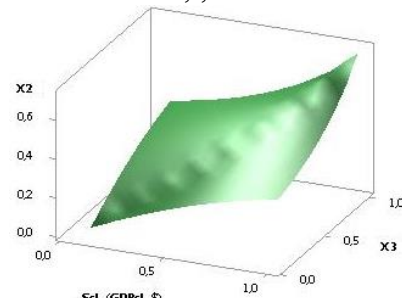


Рис. 12. $X2 = f(X1, X3, Ssl)$
 $X1 = 1, X3 = Ssl = 1..0,1$

На двух рисунках 11 и 12 были построены 3D-графика $X2$ при $X1 = X3 = 1, Ssl = 1..0,1$ и $X1 = 1, X3 = Ssl = 1..0,1$ соответственно. Здесь на рис. 11 построенная зависимость уменьшается в 3,16 раза с 0,71 до 0,23. 3D-график для $X2$, представленный на рисунке 12, уменьшается 31,62 раз с 0,71 до 0,02.

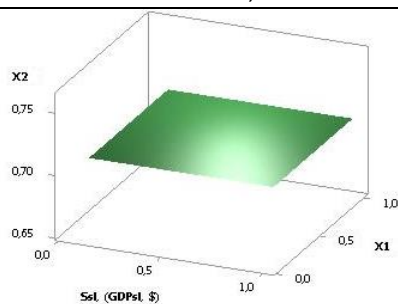


Рис. 13. $X2 = f(X1, X3, Ssl)$
 $X1 = Ssl = 1..0,1, X3 = 1$

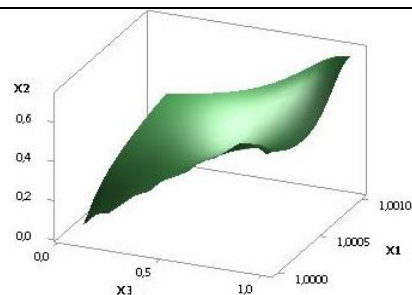


Рис. 14. $X2 = f(X1, X3, Ssl)$
 $X1 = Ssl = 1, X3 = 1..0,1$

Из рисунка 13 видно, что 3D-график для $X2$ при переменных $X1 = Ssl = 1..0,1, X3 = 1$ имеет постоянное значение 0,71. На рисунке 14 3D-график для $X2$ при $X1 = Ssl = 1, X3 = 1..0,1$ уменьшается в 10,0 раза с 0,71 до 0,07.

Из 3D-графика для $X2$, изображенного на рисунке 15, видно, что он имеет максимумы 1,24 в точках 5 и 6. Данный 3D-график был построен при значениях переменных $X1 = X3 = 1..10, Ssl = 1..0,1$. Следующий 3D-график 16 был построен при переменных $X1 = 1..10, X3 = Ssl = 1..0,1$. Здесь значения $X2$ уменьшаются в 100,0 раз с 0,71 до 0,01.

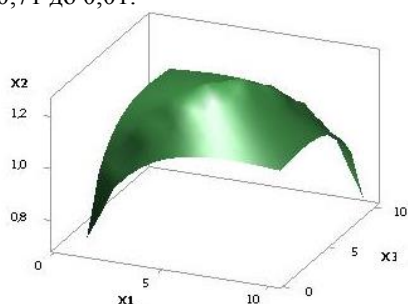


Рис. 15. $X2 = f(X1, X3, Ssl)$
 $X1 = X3 = 1..10, Ssl = 1..0,1$

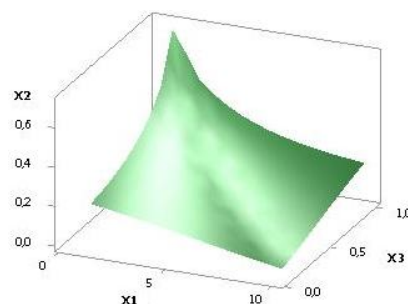


Рис. 16. $X2 = f(X1, X3, Ssl)$
 $X1 = 1..10, X3 = Ssl = 1..0,1$

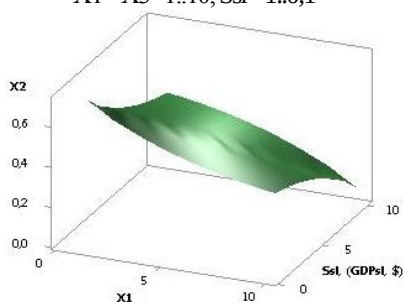


Рис. 17. $X2 = f(X1, X3, Ssl)$
 $X1 = Ssl = 1..10, X3 = 1..0,1$

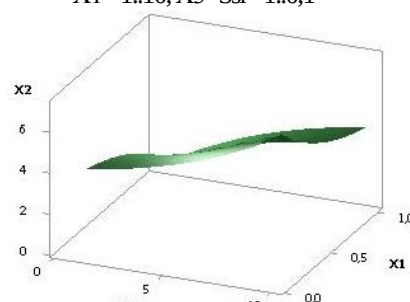


Рис. 18. $X2 = f(X1, X3, Ssl)$
 $X1 = Ssl = 1..0,1, X3 = 1..10$

При построении рисунка 17 были использованы следующие переменные $X1 = Ssl = 1..10, X3 = 1..0,1$. Полученный 3D-график для $X2$ уменьшается в 10,0 раз с 0,71 до 0,07. На рисунке 18 показанный 3D-график для $X2$ при $X1 = Ssl = 1..0,1, X3 = 1..10$ увеличивается в 10,0 с 0,71 до 7,14.

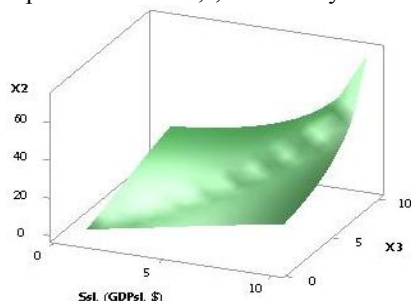


Рис. 19. $X2 = f(X1, X3, Ssl)$
 $X1 = X3 = 1..0,1, Ssl = 1..10$

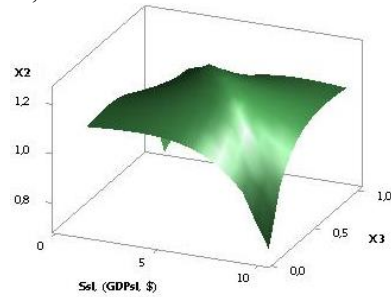


Рис. 20. $X2 = f(X1, X3, Ssl)$
 $X1 = 1..0,1, X3 = Ssl = 1..10$

3D-график для $X2$ на рисунке 19 при переменных $X1 = X3 = 1..0,1, Ssl = 1..10$ имеет максимумы 1,24 в точках 5 и 6. На рисунке 20 построенный 3D-график для $X2$ также увеличивается с 0,71 до 71,42, т.е. в 100,0 раз при переменных $X1 = 1..0,1, X3 = Ssl = 1..10$.

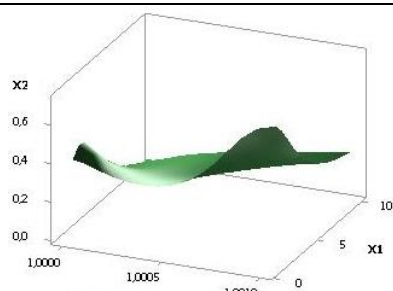


Рис. 21. $X_2 = f(X_1, X_3, Ssl)$

$X_1 = 1..10, X_3 = 1..0,1, Ssl = 1$

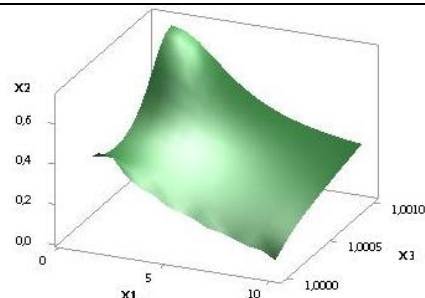


Рис. 22. $X_2 = f(X_1, X_3, Ssl)$

$X_1 = 1..10, X_3 = 1, Ssl = 1..0,1$

Представленные 3D-графики для X_2 на рис. 21 и 22 в обоих случаях уменьшаются с 0,71 до 0,02 и с 0,71 до 0,07, т.е. в 31,62 и в 10 раз. При построении 3D-графиков X_2 на этих рисунках были использованы переменные: $X_1 = 1..10, X_3 = 1..0,1, Ssl = 1$ и $X_1 = 1..10, X_3 = 1, Ssl = 1..0,1$ соответственно.

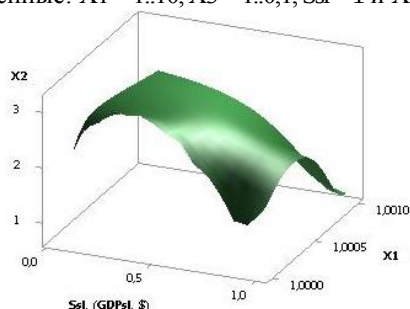


Рис. 23. $X_2 = f(X_1, X_3, Ssl)$

$X_1 = 1, X_3 = 1..10, Ssl = 1..0,1$

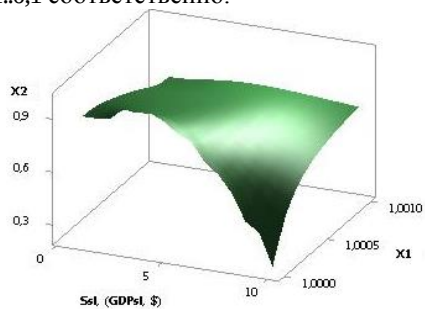


Рис. 24. $X_2 = f(X_1, X_3, Ssl)$

$X_1 = X_3 = 1..0,1, Ssl = 0,1..1$

Как видно из 3D-графиков на рисунках 23 и 24 построенные зависимости для X_2 при переменных $X_1 = 1, X_3 = 1..10, Ssl = 1..0,1$ и $X_1 = X_3 = 1..0,1, Ssl = 0,1..1$ имеют максимумы 3,16 в точке 7 и 1,0 в точке 4 соответственно.

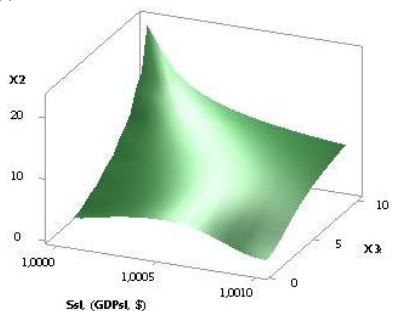


Рис. 25. $X_2 = f(X_1, X_3, Ssl)$

$X_1 = 1..0,1, X_3 = 1..10, Ssl = 1$

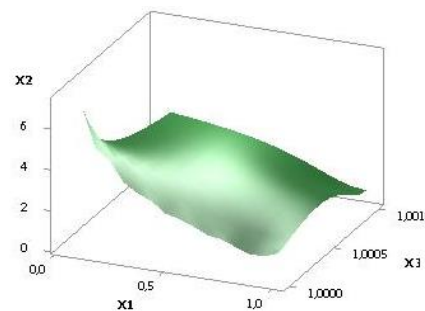


Рис. 26. $X_2 = f(X_1, X_3, Ssl)$

$X_1 = 1..0,1, X_3 = 1, Ssl = 1..10$

Из последних 3D-графиков 25 и 26, построенных при следующих значениях $X_1 = 1..0,1, X_3 = 1..10, Ssl = 1$ и $X_1 = 1..0,1, X_3 = 1, Ssl = 1..10$ видно, что они увеличиваются в 31,6 раз и в 10,0 раз соответственно.

Ниже представлена сводная таблица 1, из которой видно как изменяются значения X_2 от количества используемых при расчете переменных по убыванию величины X_{2f}/X_{2b} , которая характеризует отношение конечного значения X_{2f} к начальному X_{2b} . Это отношение показывает во сколько раз увеличилась или уменьшилась расчетная величина значения X_2 . Из данной таблицы видно, что чем больше при расчетах X_2 используют количество переменных, тем большие значения принимает величина X_2 .

Таблица 1

Статистика переменных для X2 f / X2 b по убыванию по группам

№ п/п	X1, ед.	X2, ед.	X3, ед.	S _{sl} , ед. ² (GDP _{sl} , \$)	X2 _f / X2 _b
1 переменная					
1.	1	0.71...7.14	1...10	1	10.00
2.	1	0.71...2.26	1	1...10	3.16
3.	1...0.1	0.71...2.26	1	1	3.16
4.	1...10	0.71...0.23	1	1	0.32
5.	1	0.71...0.23	1	1...0.1	0.32
6.	1	0.71...0.07	1...0.1	1	0.10
2 переменные					
7.	1	0.71...22.59	1...10	1...10	31.62
8.	1...0.1	0.71...22.59	1...10	1	31.32
9.	1...0.1	0.71...7.14	1	1...10	10.00
10.	1	0.71...3.16	1...7	1...0.4	4.43
11.	1...10	0.71...2.26	1...10	1	3.16
12.	1	0.71...1	1...0.7	1...4	1.40
13.	1...10	0.71	1	1...10	1.00
14.	1...0.1	0.71	1	1...0.1	1.00
15.	1	3.16...2.26	7...10	0.4...0.1	0.71
16.	1...0.1	0.71...0.23	1...0.1	1	0.32
17.	1	1...0.23	0.7...0.1	4...10	0.23
18.	1...10	0.71...0.07	1	1...0.1	0.10
19.	1	0.71...0.02	1...0.1	1...0.1	0.03
20.	1...10	0.71...0.02	1...0.1	1	0.03
Все переменные					
21.	1...0.1	0.71...71.42	1...10	1...10	100.00
22.	1...10	0.71...7.14	1...10	1...10	10.00
23.	1...0.1	0.71...7.14	1...10	1...0.1	10.00
24.	1...5	0.71...1.24	1...5	1...0.6	1.73
25.	1...0.6	0.71...1.24	1...0.6	1...5	1.73
26.	5...10	1.24...0.71	5...10	0.6...0.1	0.58
27.	0.6...0.1	1.24...0.71	0.6...0.1	5...10	0.58
28.	1...0.1	0.71...0.07	1...0.1	1...0.1	0.10
29.	1...10	0.71...0.07	1...0.1	1...10	0.10
30.	1...10	0.71...0.01	1...0.1	1...0.1	0.01

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Пиль Э.А. Расчет значений X3 с использованием MS EXCEL и Vsl // Materials of the XIII In-

ternational scientific and practical Conference, «Fundamental and applied science-2018», October 30–November 7, 2018. Volume 1. Economic science. Sheffield. Science and education. LTD – 68 p. – P. 27–29